# Inecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Resolver inecuaciones de primer grado y expresar la solución como intervalo
- Resolver inecuaciones de segundo grado estudiando el signo
- Resolver sistemas de inecuaciones y problemas de optimización sencillos
- Resolver inecuaciones racionales con la tabla de signos
- Plantear y resolver problemas con inecuaciones y regiones del plano

## Para pensar

**Una tarifa de móvil cuesta 10 € al mes más 0,05 € por minuto. ¿Cuántos minutos puedes hablar sin pasar de 25 €?**

## Explicación

### Inecuaciones de primer grado

Se resuelven como las ecuaciones, con una regla nueva: si multiplicas o divides por un número **negativo**, la desigualdad **cambia de sentido**.

$$-2x < 6 \rightarrow x > -3$$

La solución es un intervalo: aquí $(-3, +\infty)$.




### Desigualdades y sus propiedades

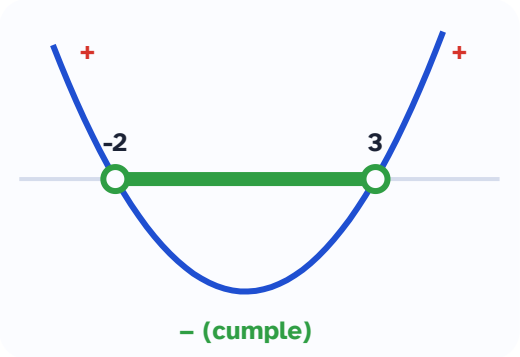
Una inecuación se resuelve casi como una ecuación, pero con una regla especial. Se puede **sumar o restar** el mismo número a los dos miembros sin que cambie el sentido de la desigualdad. Se puede **multiplicar o dividir** por un número positivo sin que cambie. Pero si se multiplica o divide por un número **negativo**, el sentido de la desigualdad se invierte: de $-2x > 6$ se pasa a $x < -3$. Es lógico: $2 < 5$, pero $-2 > -5$. La solución se escribe como intervalo, con corchete si el extremo está incluido ($\leq$, $\geq$) y paréntesis si no ($<$, $>$).

undefined

### Inecuaciones de segundo grado

Pasa todo a un lado: $ax^2 + bx + c > 0$. Busca las **raíces** con la fórmula; dividen la recta en trozos. Prueba un número de cada trozo para ver el signo y quédate con los que cumplen.

**$x^2 - x - 6 < 0$ → raíces $-2$ y $3$ → solución $(-2, 3)$**




## La tabla de signos

Otra forma, muy útil con productos y cocientes: factoriza y estudia el signo de **cada factor** en cada trozo. El signo del total sale multiplicando signos.

En $(x + 2)(x - 3) < 0$: entre $-2$ y $3$ un factor es $+$ y el otro $-$, así que el producto es negativo.

| | | $-2$ | | $3$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x + 2$ | $-$ | | $+$ | | $+$ |
| $x - 3$ | $-$ | | $-$ | | $+$ |
| producto | $+$ | | $-$ | | $+$ |

## Inecuaciones racionales

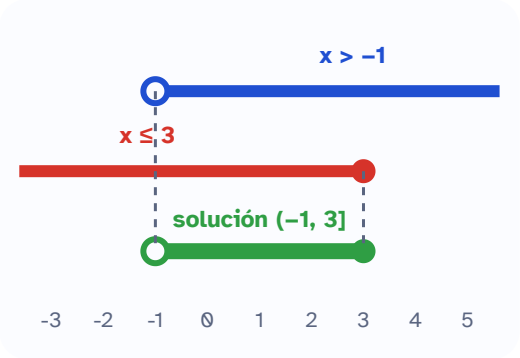
Una inecuación **racional** tiene la incógnita en el denominador, como (x – 1) / (x + 3) ≥ 0. No se puede multiplicar por el denominador sin más, porque no sabemos si es positivo o negativo. El método es: 1) pasar todo a un miembro y dejar **cero en el otro**; 2) hallar las raíces del numerador y del denominador; 3) hacer la **tabla de signos** en los intervalos que determinan; 4) elegir los intervalos con el signo pedido. Las raíces del numerador se incluyen si la desigualdad es ≤ o ≥, pero las del denominador nunca se incluyen, porque allí la fracción no existe.

undefined

## Sistemas de inecuaciones

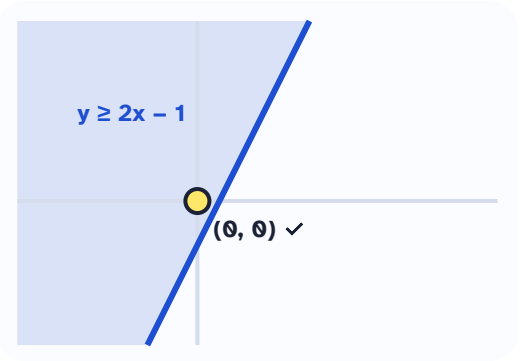
Con una incógnita, se resuelve cada inecuación y la solución es la intersección: lo que cumplen todas a la vez.

**$x + 1 > 0 \to x > -1$ y $2x - 6 \leq 0 \to x \leq 3$ → $(-1, 3]$**




## Inecuaciones con dos incógnitas

Una inecuación como y ≥ 2x – 1 tiene como solución un **semiplano**: toda la zona a un lado de la recta. Para saber qué lado, prueba un punto, por ejemplo el (0, 0): 0 ≥ –1 es cierto, así que vale el lado del origen.




## Problemas con inecuaciones

Muchas situaciones de la vida real no piden un valor exacto sino un **límite**: «como mucho», «al menos», «no más de», «superar». Se traducen así: «al menos» es ≥; «como mucho» o «no más de» es ≤; «más que» es >. Por ejemplo, para comparar dos tarifas se plantea cuándo una es más barata que la otra, y la solución es un intervalo de valores. Al final hay que **interpretar**: si la incógnita es un número de personas o de entradas, solo valen los números naturales del intervalo.

undefined

## Regiones factibles

Cuando hay varias condiciones con dos incógnitas, cada inecuación determina un semiplano y la solución del sistema es la **región factible**: la zona común a todos. Por ejemplo, una empresa fabrica x mesas e y sillas con condiciones de tiempo y material. Los **vértices** de la región son importantes porque, como se estudia en Bachillerato en la **programación lineal**, el máximo beneficio o el mínimo coste siempre se alcanza en uno de ellos. Para dibujarla se representa cada recta frontera y se comprueba con un punto, como el (0, 0), qué lado cumple la desigualdad.

undefined

## Ecuación o inecuación: qué cambia

### ECUACIÓN

$x^2 - x - 6 = 0$



solución: $x = -2$ y $x = 3$

### INECUACIÓN

$x^2 - x - 6 < 0$



solución: el intervalo $(-2, 3)$

## Ejercicios

1. **Resuelve $3x - 5 \leq 7$.**

2. **Resuelve $4 - 2x > 10$.**

3. **Resuelve $(x + 1)/2 - x/3 \geq 1$.**

4. **Resuelve $x^2 - 9 > 0$.**

5. **Resuelve $x^2 + 2x \leq 0$.**

6. **Resuelve $(x - 2)/(x - 5) < 0$.**

7. **Resuelve el sistema $2x - 1 > 3$ y $x + 4 \leq 10$.**

8. **Un examen tiene 20 preguntas: +0,5 por acierto. ¿Cuántos aciertos hacen falta para sacar al menos un 7 si no restan los fallos?**

9. **Un gimnasio cobra 30 € de matrícula y 25 € al mes. ¿Cuántos meses puedes pagar con 200 €?**

10. **¿El punto (1, 1) cumple $x + 2y < 4$? ¿Y (2, 2)?**

## Practica

1. **Resuelve $3x - 5 \leq 7$.**

   **A)** $x \leq 4$

   **B)** $x \geq 4$

   **C)** $x \leq 2/3$

2. **Resuelve $-x + 2 > 5$.**

   **A)** $x > -3$

   **B)** $x < -3$

   **C)** $x > 3$

3. **La solución de $x^2 - 9 > 0$ es...**

   **A)** $(-3, 3)$

   **B)** $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$

   **C)** $x > 3$

4. **La solución del sistema $x \geq 1$, $x < 4$ es...**

   **A)** $[1, 4)$

   **B)** $(1, 4]$

   **C)** $[1, 4]$

5. **¿Qué punto cumple $y > x + 2$?**

   **A)** $(0, 0)$

   **B)** $(0, 5)$

   **C)** $(3, 4)$

6. **Al dividir por $-3$ los dos miembros de una inecuación...**

   **A)** no cambia nada

   **B)** se invierte la desigualdad

   **C)** se cambia a igualdad

7. **«Como mucho 50» se escribe...**

   **A)** $x \geq 50$

   **B)** $x \leq 50$

   **C)** $x > 50$

8. **En una inecuación racional, las raíces del denominador...**

   **A)** se incluyen siempre

**B)** no se incluyen nunca

**C)** depende

9. **La solución de $x^2 < 4$ es...**

**A)** $(-2, 2)$

**B)** $x < 2$

**C)** $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

10. **La región factible es...**

**A)** la zona común a todas las inecuaciones

**B)** una recta

**C)** un punto

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre la solución de una ecuación y la de una inecuación; Por qué cambia el signo al multiplicar por un negativo; Cómo se resuelve una inecuación de segundo grado; Qué es la solución de un sistema de inecuaciones.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué pasa al dividir una inecuación entre −3?**

La desigualdad cambia de sentido.

**Pasos para $x^2 - x - 6 < 0$**

Raíces −2 y 3, estudiar el signo en cada trozo: (−2, 3).

**Solución de un sistema de inecuaciones**

La intersección de las soluciones de cada una.

**¿Cómo se sabe qué semiplano es la solución?**

Probando un punto que no esté en la recta, como (0, 0).

**Diferencia entre [2, 5) y (2, 5]**

El primero incluye el 2 y excluye el 5; el segundo al revés.

**Regla del negativo**

Al multiplicar o dividir por un negativo, la desigualdad cambia de sentido.

**Inecuación racional**

Se resuelve con cero en un miembro y tabla de signos; el denominador nunca se incluye.

**Región factible**

Zona del plano que cumple todas las inecuaciones de un sistema.

## Soluciones

1. **A)** $3x \leq 12 \rightarrow x \leq 4$.
2. **B)** $-x > 3 \rightarrow$ al multiplicar por $-1$ gira el signo: $x < -3$.
3. **B)** Raíces $\pm 3$; la parábola es positiva fuera de ellas.
4. **A)** Intersección: 1 incluido y 4 excluido.
5. **B)** $5 > 0 + 2$ es cierto; los otros no.
6. **B)** Ocurre con cualquier negativo.
7. **B)** No puede superarlo.
8. **B)** La fracción no existe.
9. **A)** Entre las raíces.
10. **A)** Intersección de semiplanos.

## Soluciones de los ejercicios

1. $x \leq 4$: $(-\infty, 4]$.
2. $-2x > 6$, $x < -3$: $(-\infty, -3)$.
3. $3(x + 1) - 2x \geq 6$, $x \geq 3$: $[3, +\infty)$.
4. $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.
5. $x(x + 2) \leq 0$: $[-2, 0]$.
6. $(2, 5)$.
7. $x > 2$ y $x \leq 6$: $(2, 6]$.
8. $0{,}5x \geq 7$, $x \geq 14$: al menos 14 aciertos.
9. $30 + 25x \leq 200$, $x \leq 6{,}8$: como mucho 6 meses.
10. $(1, 1)$: $3 < 4$, sí. $(2, 2)$: $6 < 4$, no.